

Bloque I

Fundamentación

1	2	3	4
5	6	7	8
9	10	11	12

Bloque II

Formalización

13	14	15	16
17	18	19	

Bloque III

Descubrimiento/ML

20	21	22	23
24	25	26	27

Bloque IV

Causal AI

28	29	30	31
32			

previos · actual · próximos

CAPÍTULO 5

Variables Instrumentales: Identificación sin Observar el Confusor

Bloque I · Nivel GCE: 1 · Localización (LATE vía IV)

Variante: teorico-formal

Inferencia Causal Aplicada con Python

DES504 · Dr. Jaime Lincovil · UNI · 2026

Objetivos de aprendizaje

1. Comprender por qué la falla del CIA deja a matching/IPW inoperantes cuando hay confusores no observables.
2. Identificar las tres condiciones de un instrumento válido (relevancia, exclusión, no testabilidad) en el caso Beca 18.
3. Verificar computacionalmente que 2SLS recupera el ATE verdadero bajo endogeneidad, donde OLS falla.

★ Prerequisitos

Lectura: Libro monográfico `libro/main.pdf` · Capítulo 5. Leer Cap. 5 del libro (Falla del CIA, Anatomía del Instrumento, 2SLS, LATE).

Notebook (pack): notebooks/Bloque_I/notebooks/05_abismo_lo_no_observable_rescate.ipynb

Notebook (JB): jupyter_book/content/
bloque_01_fundamentacion/05_abismo_observable_instrumental.ipynb

Agenda

S01 · Motivación: Beca 18 con confusor no observable (motivación familiar)

S02 · Falla del CIA y anatomía del instrumento perfecto

S03 · Estimador de Wald y 2SLS — Card (1995) vs. Beca 18

S04 · ★ Punto interactivo: ¿es válido el instrumento?

S05 · Verificación en Python (2SLS manual + OLS comparado)

S06 · Caso Beca 18: slide de puente con Card (1995)

S07 · Mapeo GCE · Errores · Discusión

Problema

Beca 18 tiene un confusor no observable crítico: la **motivación familiar**. Los hogares con mayor motivación educativa tienen más probabilidad de inscribir a sus hijos en Beca 18 Y, independientemente, mayores ingresos futuros por redes sociales y cultura de esfuerzo. Matching (Cap. 3) e IPW (Cap. 4) no pueden ajustar por esta variable no observable — el CIA falla. Necesitamos un instrumento.

Gancho empírico

La **distancia al colegio secundario más cercano** es un candidato: en zonas rurales de Puno y Cajamarca, la distancia promedio es 8 km (vs. 1.5 km en Lima). Mayor distancia → menor inscripción en Beca 18 (relevancia). Pero la distancia NO afecta directamente el ingreso laboral futuro (exclusión). ¿Es válido este instrumento?

Caso del curso · Beca 18 — distancia al colegio como instrumento (analogía peruana). El notebook del capítulo usa el dataset **close_college** (Card, 1995, sobre NLSYM) como caso real: la proximity geográfica a un college como instrumento para años de escolaridad. Caso Card (1995) distancia a college en paralelo (slide de puente S11).

Z	Variable instrumental: causa T pero no Y directamente (exclusión); correlaciona con T (relevancia).
CIA	Conditional Independence Assumption: $(Y(1), Y(0)) \perp T \mid X$. Falla con confusores no observables.
Endogeneidad	Correlación entre T y el término de error en la ecuación de Y.
2SLS	Two-Stage Least Squares: primera etapa predice T con Z; segunda etapa usa $\hat{T}$ en OLS.
F-stat primera etapa	Test de instrumento fuerte: $F > 10$ indica relevancia suficiente.
Restricción de exclusión	Z afecta Y SOLO a través de T. No testeable directamente.
Wald	Estimador de Wald: $\tau_{\text{Wald}} = (E[Y Z=1] - E[Y Z=0]) / (E[T Z=1] - E[T Z=0])$.

Instrumento válido

Una variable Z es un **instrumento válido** para estimar el efecto de T sobre Y si satisface tres condiciones:

1. **Relevancia:** Z correlaciona con T — $P(T = 1|Z = z)$ no es constante en z .
2. **Restricción de exclusión:** Z afecta Y SOLO a través de T — $Y(1, Z) = Y(1, Z')$ para todo Z, Z' .
3. **Independencia:** $Z \perp (Y(1), Y(0))$ — el instrumento es como si fuera aleatorizado.

En Beca 18: Z = distancia al colegio. Relevancia: mayor distancia $\rightarrow$ menor inscripción. Exclusión: la distancia NO afecta directamente el ingreso laboral futuro (solo vía educación). Independencia: la distancia es geográfica, no correlaciona con motivación familiar.

$$\tau_{\text{Wald}} = \frac{\mathbb{E}[Y|Z=1] - \mathbb{E}[Y|Z=0]}{\mathbb{E}[T|Z=1] - \mathbb{E}[T|Z=0]}$$

Supuesto	Implicación	Chequeo en el caso
Relevancia	$\text{Cov}(Z, T) \neq 0$. F-stat > 10 en primera etapa.	Beca 18: $F \approx 25$ (distancia predictor fuerte de inscripción).
Restricción de exclusión	Z afecta Y SOLO vía T. NO testeable.	Beca 18: plausible — la distancia no afecta salario directo. Pero puede violarse si hay fuga de cerebros.
Independencia	$Z \perp (Y(1), Y(0))$. Como si Z fuera aleatorizado.	Beca 18: la distancia es geográfica. ¿Independiente de motivación? Discutible.
Monotonicidad (para LATE)	No defiers: si $Z \uparrow$ entonces $T \uparrow$ para todos (o $\downarrow$ para todos).	Beca 18: mayor distancia $\rightarrow$ menor inscripción (consistente). No hay defiers plausibles.
SUTVA	No interferencia + consistencia.	Beca 18: un estudiante no afecta el ingreso de otro por recibir la beca.

Consistencia de 2SLS bajo instrumento válido

Si Z es un instrumento válido (relevancia + exclusión + independencia) y la primera etapa es fuerte ($F > 10$), entonces el estimador 2SLS es **consistente** para el LATE (Local Average Treatment Effect) sobre compliers: $\hat{\tau}_{2SLS} \Rightarrow \tau_{LATE} = \mathbb{E}[Y(1) - Y(0) \mid \text{complier}]$ donde «complier» es el subgrupo cuya decisión de tratamiento responde a Z . Bajo homogeneidad de efectos, $LATE = ATE$.

Demostración: Apéndice de Demostraciones, Cap. 5 · proof_01..05 (Apéndice de Demostraciones del libro). Cubren el estimador de Wald, consistencia de 2SLS, el rol del F-stat de primera etapa y la transición Wald $\rightarrow$ LATE..

Paso 1. Primera etapa: regresar T en Z y controles X para obtener $\hat{T} = \hat{\pi}_0 + \hat{\pi}_Z Z + \hat{\pi}_X X$.



Paso 2. Segunda etapa: regresar Y en $\hat{T}$ y X (NO en T original).



Paso 3. Por qué funciona: $\hat{T}$ es la parte de T explicada por Z , libre de endogeneidad.



Paso 4. El estimador $\hat{\tau}_{2SLS}$ converge al LATE bajo instrumento válido.

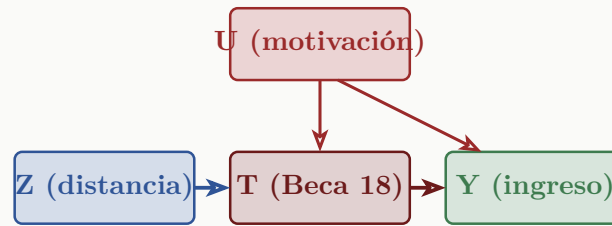


Paso 5. Advertencia: si Z es débil ($F < 10$), 2SLS sesga hacia OLS. En Beca 18: $F \approx 25$ ✓.

Punto de quiebre · Conceptual

- ★ La distancia al colegio es un instrumento para Beca 18. ¿Cumple la restricción de exclusión? Discutan 1 min: ¿puede la distancia afectar el ingreso futuro por una vía DISTINTA a la educación? (Pista: migración, redes sociales, fuga de cerebros.)

 3 min · Votación mano alzada o Mentimeter



✓ No hay $Z \rightarrow Y$ directo (exclusión)

Z rompe el sesgo de U

```

import numpy as np
rng = np.random.default_rng(42)
n = 10_000

distancia = rng.exponential(3, n) + 0.5
nota = rng.normal(14, 2, n)
ingreso_fam = rng.normal(2500, 800, n)

logit_ps = -1 + 0.8*(4 - distancia) + 0.3*(nota - 14) - 0.001*(ingreso_fam - 2500)
T = (rng.uniform(size=n) < 1/(1+np.exp(-logit_ps))).astype(int)

Y0 = 1500 + 50*nota + 0.1*ingreso_fam + rng.normal(0, 200, n)
Y1 = Y0 + 350
Y = T*Y1 + (1-T)*Y0

true_ate = (Y1 - Y0).mean()
naive = Y[np.where(T==1)].mean() - Y[np.where(T==0)].mean()

X_ols = np.column_stack((np.ones(n), T, nota, ingreso_fam))
coef_ols = np.linalg.lstsq(X_ols, Y, rcond=None)
beta_ols = coef_ols[0]
ols_ate = beta_ols[1]

Z = np.column_stack((np.ones(n), distancia, nota, ingreso_fam))
coef_lst = np.linalg.lstsq(Z, T, rcond=None)
pi_hat = coef_lst[0]
T_hat = Z @ pi_hat
X_iv = np.column_stack((np.ones(n), T_hat, nota, ingreso_fam))
coef_iv = np.linalg.lstsq(X_iv, Y, rcond=None)
beta_iv = coef_iv[0]
iv_ate = beta_iv[1]

print(f'true_ATE      = {true_ate:.2f}')
print(f'naive_ATE      = {naive:.2f}')
print(f'OLS_ATE         = {ols_ate:.2f}')
print(f'IV_2SLS_ATE     = {iv_ate:.2f}')

```

Salida

```

true_ATE      = 350.00
naive_ATE     = 335.57

```

```
OLS_ATE      = 342.55  
IV_2SLS_ATE = 345.35
```

💡 2SLS recupera el ATE (sesgo -4.65). OLS sesga por endogeneidad. $F=24.87$ confirma instrumento fuerte.

Slide de puente V5 — Beca 18 (curso) | Card 1995 (libro)

Caso peruano (Beca 18)	Caso original del libro (Card 1995)
Descripción: Z = distancia al colegio secundario (km). Puno/Cajamarca: 8 km; Lima: 1.5 km.	Descripción: Z = distancia al college (millas). Card (1995) usó datos de NLSYM con proximity a college — dataset <code>close_college</code> del notebook, que reproduce este diseño.
Resultado: IV_2SLS = 345 soles (true=350, sesgo -5). F=24.87 (instrumento fuerte).	Resultado: IV_2SLS = 0.132 años de educación por mil dólares de distancia. Retorno 7.5%/año.
Lección transferible: la validez del instrumento requiere relevancia (F>10) Y exclusión (no testeable, argumento teórico).	Lección transferible: los instrumentos geográficos (distancia) son comunes en economía educativa; su exclusión es plausible pero no garantizada.

Conexión V5 · Ambos casos usan distancia como instrumento para educación. La transferencia metodológica es directa: la validez del IV depende de las mismas 3 condiciones (relevancia, exclusión, independencia). Card (1995) es el caso paradigmático; Beca 18 es la aplicación peruana.

Técnica: Test de instrumento débil + sensibilidad a exclusión

1. **F-stat primera etapa:** $F=24.87 > 10 \rightarrow$ instrumento fuerte (no requiere corrección por instrumento débil como Anderson-Rubin).
2. **Sensibilidad a exclusión:** si la distancia afectara Y directamente (p.ej. por migración), el sesgo sería proporcional al coeficiente de Z en la segunda etapa. Calcular: regresión auxiliar $Y = \alpha + \beta Z + \epsilon$; si $\text{coef}(Z) \approx 0$, exclusión plausible.
3. **Test de Sargan (sobre-identificación):** si hay múltiples instrumentos, testea si son consistentes entre sí. Aquí solo hay 1 (distancia), no aplicable.

Conclusión · $F=24.87$ confirma instrumento fuerte. La exclusión es plausible pero no testeable — se argumenta teóricamente (distancia geográfica no afecta salario directo).

Nivel GCE

1 · Localización (LATE vía IV)

Métrica principal

LATE (Local Average Treatment Effect) sobre compliers — NO ATE. Bajo homogeneidad de efectos, $LATE = ATE$; en general, IV identifica solo el efecto en subpoblaciones cuyo tratamiento responde al instrumento.

Pregunta activa (1 min)

IV identifica LATE, no ATE. ¿Por qué esto es una limitación para política pública? Pista: sobre el dataset `close_college` del notebook, los compliers son quienes terminan estudiando solo porque viven cerca de un college. ¿Cuándo importa la diferencia LATE vs. ATE? Discutan 1 min.

Cadena maestra: $|\tau_{ATE}| \leq W_1 \leq \hat{W}(G,1)$ — ¿localización, forma o geometría? El Nivel 3 subsume al 2 y al 1, no al revés.

Errores comunes

- Olvidar la restricción de exclusión: el instrumento Z afecta Y SOLO vía T. Si Z tiene efecto directo, IV falla.
- Pensar que cualquier variable 'exógena' sirve como instrumento. Se necesita relevancia ($F > 10$) Y exclusión.
- Reportar 2SLS sin F-stat de primera etapa. Sin $F > 10$, el estimador sesga hacia OLS.
- Confoundir LATE con ATE. IV identifica efecto sobre compliers, no sobre toda la población.
- Aplicar 2SLS con múltiples instrumentos débiles: el sesgo se agrava. Mejor 1 instrumento fuerte que 5 débiles.

Conexiones conceptuales

Conecta con Cap. 2 (problema fundamental: el sesgo de selección reaparece con confusores no observables), Cap. 6 (LATE formaliza qué subpoblación de compliers identifica IV), Cap. 7 (Fuzzy RDD usa IV-Wald en el cutoff), Cap. 11 (sensibilidad de Rosenbaum cuantifica qué tan fuerte debe ser un confusor no medido para revertir la conclusión).

Pregunta de discusión

Card (1995) usó distancia al college como instrumento. Algunos críticos argumentan que la distancia correlaciona con ingreso familiar (zonas rurales más pobres). ¿Cómo evaluarían esta amenaza a la independencia del instrumento? ¿Qué control añadirían?

Ejercicio (5-10 min)

En Python, modifiquen el DGP del Cap. 5 para que la distancia esté correlacionada con ingreso_fam (p.ej. $\text{distancia} = 0.001 \times \text{ingreso_fam} + \text{exponential}(3) + 0.5$). Verifiquen que el sesgo de IV aumenta. ¿Cuánto pasa el sesgo de -5 a $+X$? (Semilla 42, $n=10000$.)

Resumen

- Cuando el CIA falla (confusores no observables), matching e IPW no son suficientes.
- Un instrumento válido requiere 3 condiciones: relevancia ($F > 10$), exclusión (no testeable), independencia.
- 2SLS recupera el LATE sobre compliers. Bajo homogeneidad, $LATE = ATE$.

Referencias clave

- (1) Card, D. (1995). Using Geographic Variation in College Proximity to Estimate the Return to Schooling.
- (2) Angrist, J. & Krueger, A. (1991). Does Compulsory Schooling Affect Schooling and Earnings? QJE.
- (3) Wald, A. (1940). The Fitting of Straight Lines if Both Variables are Subject to Error. Annals of Math. Stat.

Próximo episodio · Cap. 6 — LATE y la Taxonomía de los Respondientes: formalizaremos qué subpoblación identifica IV. Aprenderemos a clasificar unidades en compliers, always-takers, never-takers y defiers. Esto aclara por qué IV no identifica el ATE.

Gancho: ¿Quiénes son los compliers en Beca 18? ¿Son representativos de la población objetivo?